



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مؤسسة التربية والتعليم الخاصة سليم

ETABLISSEMENT PRIVE D'EDUCATION ET D'ENSEIGNEMENT SALIM

www.ets-salim.com 021 87 10 51 021 87 16 89 Hai Galloul - bordj el-bahri alger

رخصة فتح رقم 1088 بتاريخ 30 جانفي 2011

خضيري- ابتدائي- متوسط - ثانوي

إعتماد رقم 67 بتاريخ 06 سبتمبر 2010

المستوى: الثالثة ثانوي (تسيير واقتصاد) 3ASGE	ماي 2018
امتحان بكالوريا تجريبي في مادة الرياضيات	المدة: 03 سا 00

الموضوع الثاني

التمرين الأول (5ن): في أول يناير من سنة 2005 بلغ عدد سكان مدينة 100000 نسمة كل سنة يتزايد عدد السكان 5% اخذ بعين الاعتبار المواليد الجدد والموتى هناك 4000 مهاجر يمكنهم الإقامة كل سنة في هذه المدينة من اجل كل عدد طبيعي n نسمي U_n عدد عمال المؤسسة في 1 يناير سنة $(2005+n)$

(1) احسب $U_2; U_1; U_0$

هل المتتالية (U_n) حسابية ؟ هندسية ؟ برر إجابتك

(ب) بين انه من اجل كل عدد طبيعي n : $U_{n+1} = 1,05U_n + 4000$

(2) من اجل كل عدد طبيعي n نضع : $V_n = U_n + 80000$

(3) اثبت أن (V_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها q وحدها الأول

(ب) اكتب عبارة الحد العام V_n بدلالة n استنتج انه من اجل كل عدد طبيعي n : $U_n = 180000 \times (1.05)^n - 80000$

(ج) قدر عدد السكان سنة 2018

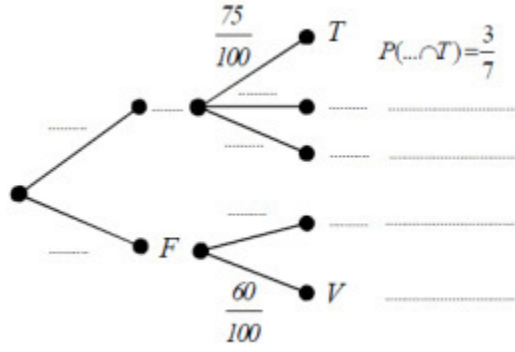
التمرين الثاني (4ن): (تعطى النتائج على شكل كسور) عدد تلاميذ قسم دراسي 35 تلميذا من بينهم 15 بنتا يختار كل

تلميذ من القسم رياضة واحدة وواحدة فقط يمارسها في إطار نشاطات النادي الرياضي للمؤسسة 75% من الأولاد اختاروا ممارسة كرة القدم و 15% اختاروا ممارسة كرة اليد بينما اختار 10% ممارسة الكرة الطائرة . 60% مكن البنات اخترن ممارسة كرة الطائرة والبقية اخترن ممارسة كرة اليد. لتمثيل هذا القسم في منافسة رياضية ، يتم اختيار تلميذ واحد منه بطريقة عشوائية.

يرمز G إلى الحادثة "التلميذ المختار ولد" ويرمز F إلى الحادثة "التلميذ المختار بنت " .

يرمز T إلى الحادثة "التلميذ المختار يمارس كرة القدم " . يرمز M الحادثة "التلميذ المختار يمارس كرة اليد" .

يرمز V إلى الحادثة "التلميذ المختار يمارس كرة الطائرة " .



(1) -انقل الشجرة على ورقة الإجابة ، ثم أكملها

(2) احسب $P(V)$ احتمال أن تحقق الحادثة V

(3) احسب الاحتمال الشرطي $P_V(G)$

(4) احسب احتمال أن يكون التلميذ المختار لا يمارس كرة القدم

التمرين 3: (4ن) نعتبر كثير الحدود $p(x)$ حيث: $p(x) = x^3 + 2x^2 - x - 2$

1. احسب $p(1)$ ثم تحقق انه من اجل كل عدد حقيقي: $p(x) = (x-1)(ax^2 + bx + c)$

حيث a, b, c أعداد حقيقية يطلب تعيينها

2. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $p(x) = 0$

3. استنتج مجموعة حلول المعادلة $(\ln x)^3 + 2(\ln x)^2 - \ln x - 2 = 0$

4. استنتج مجموعة حلول المعادلة $e^{2x} + 2e^x = 1 + 2e^{-x}$

5. استنتج مجموعة حلول المعادلة $(\log x)^3 + 2(\log x)^2 - \log x - 2 = 0$

التمرين 4: (7ن)

الجزء الأول: لتكن الدالة g المعرفة على R كما يلي: $g(x) = (3 - 2x)e^x + 2$

(1) ادرس تغيرات الدالة g

(2) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α على المجال $]1,68; 1,69[$

(3) استنتج إشارة $g(x)$

الجزء الثاني: نعتبر الدالة f المعرفة على R كما يلي: $f(x) = \frac{e^x + 4x - 1}{1 + e^x}$

(c_f) منحناها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(0, \vec{i}, \vec{j})$

1. احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

2. بين انه من اجل كل عدد حقيقي x فان: $f'(x) = \frac{2 \times g(x)}{(1 + e^x)^2}$

3. ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها

4. بين أن $f(\alpha) = 4\alpha - 5$ ثم استنتج حصر الدالة $f(\alpha)$

5. بين أن المنحنى (c_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) معادلته: $y = 4x - 1$ بجوار $-\infty$

6. ادرس وضعية (c_f) بالنسبة إلى (Δ)

7. ارسم المحنى والمستقيم المقارب.

بالتوفيق

الصفحة 2/2

حي قعلول - برج البحري - الجزائر

Web site : www.ets-salim.com / Fax 023.94.83.37 : Tel : 0560.94.88.02/05.60.91.22.41/05.60.94.88.05

تصحيح الموضوع الثاني

التمرين الاول

- (1) تعين الحدود $u_0 = 100000$ و $u_1 = 109000$ و $u_2 = 118450$
- (2) بتطبيق الوسط الحسابي نجدان $u_1 \neq u_0 + u_2$ فالمتتالية ليست حسابية
بتطبيق الوسط الهندسي نجدان $u_1 \neq u_0 \times u_2$ فالمتتالية ليست هندسية
- (3) لدينا $u_{n+1} = 1,05u_n + 4000$ ومنه $u_{n+1} = u_n + \frac{5}{100}u_n + 4000$
- (4) اثبات ان (V_n) متتالية هندسية
لدينا $v_{n+1} = u_{n+1} + 80000$ بالتعويض نحد $v_{n+1} = 1,05u_n + 4000 + 80000$
 $v_{n+1} = 1,05v_n + 80000$ ومنه $v_{n+1} = 1,05v_n + 80000$
ومنه متتالية هندسية (V_n) اساسها $q = 1,05$
- (5) عبارة الحد العام V_n بدلالة n
من اجل كل عدد طبيعي n $V_n = 180000(1.05)^n$
استنتاج انه من اجل كل عدد طبيعي $U_n = 180000 \times 1.05^n - 80000$
لدينا $V_n = U_n + 80000$ ومنه $U_n = v_n - 80000$ اي $U_n = 180000 \times 1.05^n - 80000$

التمرين الثاني

$$p(\bar{T}) = 1 - P(T) = \frac{4}{7} \quad (3) \quad p_V(G) = \frac{2}{11} \quad (2) \quad p(V) = \frac{11}{35} \quad (1)$$

التمرين الثالث

$$p(x) = (x-1)(x^2 + 3x + 2) \quad (2) \quad p(1) = 0 \quad (1)$$

$$(3) \text{ حلول المعادلة } s = \{-2; -1; 1\}$$

$$s = \{e^{-2}; e^{-1}; e\} \quad (4)$$

$$s = \{0\} \quad (5)$$

$$s = \{10^{-2}; 10^{-1}; 10\} \quad (6)$$

التمرين الرابع

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 2 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty \quad \text{دراسة التغيرات}$$

$$g'(x) = (1-2x)e^x \quad \text{ب) الدالة قابلة للاشتقاق}$$

$$\left]-\infty, \frac{1}{2}\right] \quad \text{الدالة متزايدة على المجال}$$

$$\left[\frac{1}{2}; +\infty\right[\quad \text{الدالة متناقصة على المجال}$$

$$(2) \text{ مبرهنة القيم المتوسطة}$$

$$(3) \text{ اشارة}$$

x	$+\infty \quad \alpha \quad -\infty$
$g(x)$	$+-$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1 \text{ و } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad .8$$

$$f'(x) = \frac{2 \times g(x)}{(1 + e^x)^2} \text{ اشارتها من نفس اشارة } g(x) \quad .9$$

$$\text{الدالة متزايدة على المجال }]-\infty, \alpha] \text{ و الدالة متناقصة على المجال } [\alpha, +\infty[\quad .10$$

$$\text{باستعمال مبرهنة القيم المتوسطة نتحصل على } f(\alpha) = 4\alpha - 5 \quad .11$$

$$1.72 < f(\alpha) < 1.76 \text{ الحصر}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (4x - 1)] = 0 \text{ اثبات المائل (5)}$$